Guía del instructor — Random Beers: ¡Hola Quarto!

Seminario presencial de **60 minutos**. Esta guía es un guion cronometrado: qué decir, qué abrir, qué pedir que hagan los asistentes y qué comprobar.

Preparación previa (antes del seminario)

1. Comprueba `quarto check` en tu máquina.
2. Verifica que `01-documentos/`, `02-presentaciones/` y `presentacion/` renderizan sin errores (consulta el final de la guía).
3. Sube los materiales a GitHub y comparte el enlace con antelación para que los asistentes puedan descargarlos (o prepáralos en un USB).
4. Recuerda a los asistentes el requisito de traer R, RStudio y Quarto instalados.

Materiales

- `presentacion/index.qmd` — tu presentación en revealjs.
- `01-documentos/01-hola-quarto.qmd` → `04-publicar.qmd` — ejemplos del bloque 1.
- `02-presentaciones/01-revealjs-basico.qmd` → `02-revealjs-avanzado.qmd` — bloque 2.
- `guia-asistentes.md` — chuleta para imprimir/repartir.
- `outline-sesion.txt` — resumen para enviar por correo.

Bloque 1 — Documentos básicos (30 min)

0–5 min: Bienvenida y verificación

- Preséntate y presenta el seminario con la portada de `presentacion/index.qmd`.
- Pide a todos que abran **RStudio** y ejecuten la comprobación:
  - RStudio: *Tools > Terminal* y escribir `quarto check` (o probar a renderizar).
- Confirma que todos tienen abierto el proyecto y un `.qmd` funcionando.
- Objetivo del bloque: "al terminar, cada uno tendrá un documento HTML con código, figuras y texto" (el PDF se menciona como ampliación opcional).

5–10 min: 01-hola-quarto.qmd

Qué hacer: abre `01-documentos/01-hola-quarto.qmd` como ejemplo terminado, pero pídeles que **no lo copien**: que creen un archivo nuevo en RStudio (*File > New File > Quarto Document*) con formato HTML.

Qué explicar: - Un `.qmd` tiene tres zonas: **YAML** (cabecera entre `---`), **texto** en Markdown y **chunks** de código R. - El botón **Render** (`Ctrl+Shift+K`) genera el HTML. - Cambiar `format: html` por `format: pdf` (ver 04) cambia el motor sin tocar el contenido.

Ejercicio: escribir el título, su nombre y un párrafo "¡Hola Quarto!". Renderizar.

Comprobar: que el HTML abre en el visor de RStudio.

10–15 min: 02-estructura.qmd

Qué hacer: sobre su documento, añadir: - Un `## Título de sección`, una lista con `-` y una lista numerada. - Un enlace: `[Quarto](https://quarto.org)`. - Una tabla Markdown sencilla (por ejemplo, resumen de un tema de clase).

Qué explicar: - Los `#` crean títulos; en HTML generan una estructura navegable. - Añadir opciones al YAML: `toc: true`, `theme: cosmo`, `lang: es`. - `date: last-modified` muestra la fecha automática.

Ejercicio: activar `toc: true` y `theme: cosmo` y re-renderizar.

Comprobar: que aparece el índice a la izquierda y cambia el tema.

15–20 min: 03-codigo.qmd

Qué hacer: abrir `01-documentos/03-codigo.qmd` y, en su documento, insertar un chunk con el botón *Insert* > *R* o tecleando:

````
```{r}
summary(iris)
```
````

Qué explicar: - El chunk se ejecuta al renderizar; el resultado aparece en el documento. - Código **en línea** (inline): `` `r mean(iris$Petal.Length)` `` inserta el resultado dentro de una frase. - Figuras: `hist(faithful$waiting, col = "skyblue")` genera una gráfica.

Ejercicio: añadir `hist` y `boxplot(Petal.Length ~ Species, data = iris)`.

Comprobar: que las figuras aparecen debajo de su chunk.

20–25 min: 04-publicar.qmd

Qué hacer: mostrar `01-documentos/04-publicar.qmd` (renderiza en HTML, como todos los documentos del seminario).

Qué explicar: - Se pueden definir varios formatos a la vez, pero en el seminario usamos **HTML** para no depender de LaTeX en los portátiles de los asistentes. - El **PDF es una ampliación opcional**: añadir al YAML

```
format:
  html: default
```

```
pdf: default
```

Requiere LaTeX. Si no está instalado, se instala con `quarto install tinytex` (necesita internet y puede tardar unos minutos, por eso no lo hacemos en la sesión). - Matemáticas con `$...$` o `$$...$$` (útil en estadística).

Ejercicio: añadir una ecuación (p. ej. la media `$$\bar{x}=\frac{\sum x_i}{n}$$`) y re-renderizar.

Comprobar: que el HTML se regenera con la fórmula.

25–30 min: Repaso del bloque 1

- Repasar las opciones de chunk que ya han visto: `echo`, `fig.width`.
- Preguntar dudas y destacar la chuleta (`guia-asistentes.md`).
- Transición: "todo lo que hemos hecho en HTML vale para presentaciones: Quarto genera diapositivas con el mismo `.qmd`".

Bloque 2 — Presentaciones revealjs (30 min)

30–35 min: 01-revealjs-basico.qmd

Qué hacer: abrir `02-presentaciones/01-revealjs-basico.qmd`. Pedir que cambien el `format` de su último documento a `revealjs` y lo rendericen.

Qué explicar: - Con `format: revealjs` cada encabezado `##` es una diapositiva. - El YAML controla el tema (`theme: serif`), tamaño de fuente y el título. - Navegación con las flechas del teclado o espacio; `Esc` para el índice.

Ejercicio: crear 3 diapositivas: portada, "objetivos" y una con una lista.

Comprobar: que aparece la presentación a pantalla completa.

35–40 min: 02-revealjs-avanzado.qmd

Qué hacer: abrir `02-presentaciones/02-revealjs-avanzado.qmd`.

Qué explicar: - **Fragmentos**: se revela el contenido poco a poco añadiendo `.fragment`:

```
::: {.fragment}
Aparece al pulsar la flecha
:::
```

- **Dos columnas**: con `::: {.columns}` y `::: {.column width="50%"}`.
- **Figuras desde R**: un chunk `{r}` dentro de una diapositiva genera la gráfica en la propia diapositiva.

Ejercicio: convertir la diapositiva de objetivos en fragmentos y añadir un gráfico de `iris` en una columna.

Comprobar: que los elementos aparecen paso a paso y el gráfico se ve.

40–45 min: opciones de chunks y personalización

Qué explicar (con ejemplos rápidos): - `echo: false` oculta el código y muestra solo el resultado. - `fig.width` / `fig.height` para tamaño de figuras. - `message: false` / `warning: false` para limpiar la salida. - En revealjs se puede fijar un **fondo de color** en una diapositiva:

```
## Título {background-color="#f7f7f7"}
```

Ejercicio: en su presentación, ocultar el código de un chunk (`echo: false`) y cambiar el fondo de una diapositiva.

45–50 min: buenas prácticas para docencia

- Un mismo `.qmd` sirve para **apuntes** (html/pdf) y para **transparencias** (revealjs): la fuente es única.
- Reproducibilidad: si cambian los datos, el documento se regenera completo.
- Guardar figuras con `echo: false` y `fig.cap` para citarlas en los apuntes.

50–55 min: dudas y repaso

- Revisar juntos la chuleta (`guia-asistentes.md`) punto por punto.
- Resolver dudas individuales (es el momento de caminar entre los asistentes).

55–60 min: cierre

- Resumen: qué es Quarto, cómo renderizar, formatos html/pdf/revealjs.
- Recordar dónde están los materiales (repositorio GitHub).
- Pedir evaluación breve (papel o formulario) y agradecer la asistencia.

Fallos típicos y soluciones

Problema	Solución
`quarto` no se reconoce en la terminal	Reinstalar Quarto y reiniciar RStudio/terminal.
El HTML no aparece tras Render	Mirar la pestaña *Output* de RStudio; suele ser un error de YAML (comillas sin cerrar).
El PDF da error de LaTeX	Es una ampliación opcional; instalar TinyTeX con `quarto install tinytex` (necesita internet).
`hist()` no sale en la diapositiva	Asegurarse de que el chunk `{r}` está **dentro** de la diapositiva (`##`).

Problema	Solución
Los fragmentos no aparecen	Revisar la sintaxis `::: {.fragment}` y que está bien indentada (dos espacios).
El idioma de la salida está en inglés	Añadir `lang: es` al YAML.

Lista de verificación final (probar antes del seminario)

Todos los documentos renderizan a **HTML**, así que solo se necesita Quarto instalado (sin LaTeX):

```
for f in 01-documentos/*.qmd 02-presentaciones/*.qmd presentacion/index.qmd; do
  quarto render "$f"
done
```